

北京理工大学

本科生毕业设计(论文)

指导手册

LeRobot 感知—推理—执行流程的系统级性能剖析研究

System-level performance analysis of LeRobot's
perception-reasoning-execution process

学 院： 计算机学院

专 业： 软件工程

班 级： 08012204

学生姓名： 俞乐楠

学 号： 1120221303

指导教师： 王勇

2026 年 北京理工大学教务部制

北京理工大学

本科生毕业设计(论文)

任务书

LeRobot 感知—推理—执行流程的系统级性能剖析研究

System-level performance analysis of LeRobot's
perception-reasoning-execution process

学院：计算机学院

专业：软件工程

班级：08012204

学生姓名：俞乐楠

学号：1120221303

指导教师：王勇

2026 年 北京理工大学教务部制

北京理工大学

本科生毕业设计（论文）任务书

学生姓名	俞乐楠	学号	1120221303
学院	计算机学院	班级	08012204
专业	软件工程	题目类型	团队毕设
指导教师	王勇	指导教师 所在学院	计算机学院
题目来源	自拟题目	题目性质	软件开发
题目	LeRobot 感知—推理—执行流程的系统级性能剖析研究		

一、题目内容

机器人系统正逐渐成为人工智能技术落地的重要载体，在智能制造、服务机器人及自动化等领域发挥着关键作用。而当前主流机器人操作系统大多直接基于通用宏内核或微内核操作系统构建，其设计初衷主要面向传统计算场景，与机器人“感知—推理—决策—执行”紧密耦合、软硬件高度协同、对实时性和性能高度敏感的运行特征存在明显差异。尤其是在引入复杂 AI 推理框架后，机器人系统的软件栈结构更加复杂，其整体性能瓶颈和资源消耗机理尚缺乏系统性分析。本课题以 LeRobot 平台为研究对象，针对机器人典型工作负载开展全栈性能剖析研究。围绕抓取、推倒、分类等关键应用场景，梳理工作流程，剖析 AI 推理框架内部各功能模块以及操作系统关键组件在不同阶段中的运行机理与性能开销。提出针对机器人场景的潜在优化方向与软件架构重构思路，为面向机器人负载特征的操作系统设计与系统优化提供了参考。

二、任务要求

- 1.了解协作机器人、VLA、操作系统领域相关应用领域背景知识，了解国内外行业标准、规范和技术发展趋势，知晓和理解隐私保护和可持续发展的理念和内涵，知晓相关行业的政策和法律法规，能够站在环境保护和可持续发展的角度思考隐私保护实践的可持续性，评价产品周期中可能对人类和环境造成的损害和隐患；
- 2.在指导教师指导下阅读国内外文献和自学相关知识，对机器人典型工作负载下的系统运行机理开展深入研究，完成面向机器人场景的全栈性能分析原型系统的设计与实现。该原型系统主要任

北京理工大学本科生毕业设计（论文）任务书

务包括以下内容：1) 机器人系统典型工作流程与负载特征分析，包括传感器数据采集、AI 推理与决策、以及机器人动作执行等关键阶段；2) 面向机器人应用场景，构建覆盖 AI 推理框架、运行时系统与操作系统关键组件的跨层次性能分析模型，刻画不同阶段的资源消耗与性能行为；3) 基于系统级 **profiling** 技术，设计并实现机器人工作负载下的端到端性能剖析方法，分析推理计算数据传输、任务调度与硬件交互等关键环节的性能开销；4) 针对典型应用场景（如抓取、推倒、分类等），对系统性能瓶颈进行实验验证与定量评估，并在此基础上总结影响机器人系统实时性与整体性能的主要因素，为后续系统优化与软件架构改进提供依据。

3.完成毕业设计（论文）外文翻译，锻炼跨文化交流的语言和书面表达能力，能就工程专业问题，在跨文化背景下进行基本沟通和交流；

4.完成毕业设计论文并提交软件及相关文档；

5.毕业设计开发环境

开发语言： C、Python

系统开发、运行操作系统： Ubuntu、RaspberryPiOS

三、进度安排

1.分析系统的需求，对该系统进行设计；（第 1 周-第 2 周）

2.学习相关技术，搭建开发环境；（第 3 周-第 4 周）

3.设计并实现系统相关模块；（第 5 周-第 11 周）

4.利用模拟数据，进行系统的调试与测试；（第 12 周-第 13 周）

5.完成毕业论文，提交软件及相关文档。（第 14 周-第 15 周）

6.完成本科生毕业设计（论文）外文翻译；（第 1 周-第 7 周）

7.完成本科生毕业设计（论文）答辩；（第 15 周）

北京理工大学本科生毕业设计（论文）任务书

四、主要参考文献

[1] Zhang Y, Chen X, Li H, et al. Towards Efficient AI-Driven Robotic Systems: Cross-Layer System Design and Performance Analysis[J]. IEEE Robotics and Automation Letters, 2023, 8(6): 3451–3458.

五、指导教师签字:



2026 年 1 月 19 日

六、题目审核负责人意见

通过

签字:



2026 年 1 月 19 日

北京理工大学

本科生毕业设计（论文）

开题报告

LeRobot 感知—推理—执行流程的系统级性能剖析研究

**System-level performance analysis of LeRobot's
perception-reasoning-execution process**

学 院： 计算机学院

专 业： 软件工程

班 级： 08012204

学生姓名： 俞乐楠

学 号： 1120221303

指导教师： 王勇

一、选题依据

（简述该选题的研究意义和背景，国内外研究概况和发展趋势等）

1. 研究背景与意义

随着具身智能（Embodied AI）和视觉-语言-动作（VLA）模型的快速爆发，机器人系统正从传统的“规则驱动”向“AI 数据驱动”转变。LeRobot 等前沿平台正是这一趋势的重要载体。然而，当前主流机器人操作系统大多基于传统宏内核或微内核架构，存在高延迟和不可预测的时延抖动，且驱动开发复杂、扩展成本高，难以适应日益复杂的异构设备。在引入复杂的深度学习推理框架后，系统软件栈的资源争抢与数据搬运开销更是急剧增加。开展针对 LeRobot 平台全栈性能剖析，并在此基础上探索构建基于外核（Exokernel）架构的泛在 AI 操作系统，不仅能够定量揭示当前系统的性能瓶颈，还能通过架构重构彻底解决软硬件高度耦合带来的痛点。这为面向机器人负载特性的下一代操作系统设计提供了关键的理论与实验依据，具有重要的工程应用价值。

2. 国内外研究概况与发展趋势

目前，国内外对机器人系统性能的研究正经历从“应用层基准测试”向“跨层系统级剖析（Cross-layer Profiling）”的演进。传统研究多集中于单一 AI 算法的加速或 ROS 等通信中间件的延迟测量。近年来，随着大模型上车、上机，学术界和工业界开始关注 AI 推理框架（如 PyTorch）、运行时环境与底层操作系统组件之间的相互作用。

未来的发展趋势表明，端到端的系统级分析工具链将成为主流，针对异构计算平台（如 AArch64 架构、多核 CPU+GPU/NPU 协处理）的性能剖析，以及将能耗、隐私保护策略与系统调度相融合的综合评估，将是机器人操作系统优化的核心方向。

二、研究目标和内容

（研究目标、主要内容及关键问题等）

1. 研究目标

本项目以 LeRobot 平台为核心，面向抓取、推倒、分类等典型工作负载，设计并实现一套针对机器人场景的全栈性能分析原型系统。旨在通过端到端的系统级剖析，精准定位数据流在 AI 框架与操作系统的性能损耗，并以此为依据，探索构建基于外核架构的泛在 AI 操作系统，以期解决传统内核架构带来的时延抖动与异构适配难题。

2. 主要内容

本项目首先拆解 **LeRobot** 的典型任务，抽象并量化传感器数据采集、AI 推理决策（如基于视觉的动作推断）及机械臂动作执行三个阶段的负载特征；在此基础上，建立覆盖 AI 推理框架层（如算子执行时间）、运行时系统层以及 OS 内核层（涵盖调度延迟、中断、内存拷贝等）的跨层次关联性能模型；随后，基于 **Linux** 内核追踪技术设计端到端性能剖析工具，重点监测并记录推理计算密集区的 **CPU/GPU** 利用率、进程间通信（**IPC**）及任务调度开销；最后，在真实或模拟环境的典型任务下运行该原型系统以验证系统瓶颈，输出量化评估报告，并结合隐私保护与能耗评估标准，综合探讨其计算周期的可持续性。

3. 关键问题及解决思路

针对跨层数据的对齐与关联问题，即如何将底层的系统级事件（如上下文切换、**Cache Miss**）与上层的 AI 框架推理算子执行过程在时间戳和上下文上进行精确映射，主要通过统一时间基准与跨层打点（**Tracing Hooks**）来解决。首先在整个软硬件栈中强制使用统一的高精度单调时钟（如 **CLOCK_MONOTONIC**）进行时间戳记录；其次在应用层（**Python/AI 框架**）与底层（**C/C++ 运行时**）之间建立通信通道，利用自定义的 **USDT (User-Level Statically Defined Tracing)** 探针，在 AI 算子执行前后向系统内核注入带有唯一标识（**Context ID**）的标记，使得后期数据清洗时能够通过该标识将异构的 **Trace** 数据在时间轴上严密对齐。

针对低开销观测技术的挑战，即在高频的“感知-执行”循环中保证性能剖析工具本身（**Profiler**）带来的系统侵入性和开销极低（**Overhead**）以避免测量失真，主要采用基于内核事件驱动的轻量级观测技术来解决。该方案摒弃传统的高频定时采样（**Sampling**）或全量代码插桩（**Instrumentation**）方法，核心依赖 **eBPF**（扩展的伯克利数据包过滤器）技术，允许在内核沙箱中直接运行追踪程序，并在内核态完成数据的初步过滤与聚合（如使用 **BPF Maps** 统计延迟直方图），仅将必要的统计结果异步传递给用户态进程，从而大幅减少上下文切换开销；此外，针对 **perf** 等工具采用动态自适应采样率，在保证统计学意义的前提下将性能损耗控制在 **5%** 以内。

三、研究方案

（拟采用的研究方法、技术路线、实验方案及可行性分析等）

1. 研究方法

采用理论建模与实证分析相结合的方法。基于控制变量法在不同机器人工作负载下进行黑盒与白盒测试，运用定量分析手段剖析系统日志与 **Trace** 数据，得出性能瓶颈分布。

2. 技术路线与实验方案

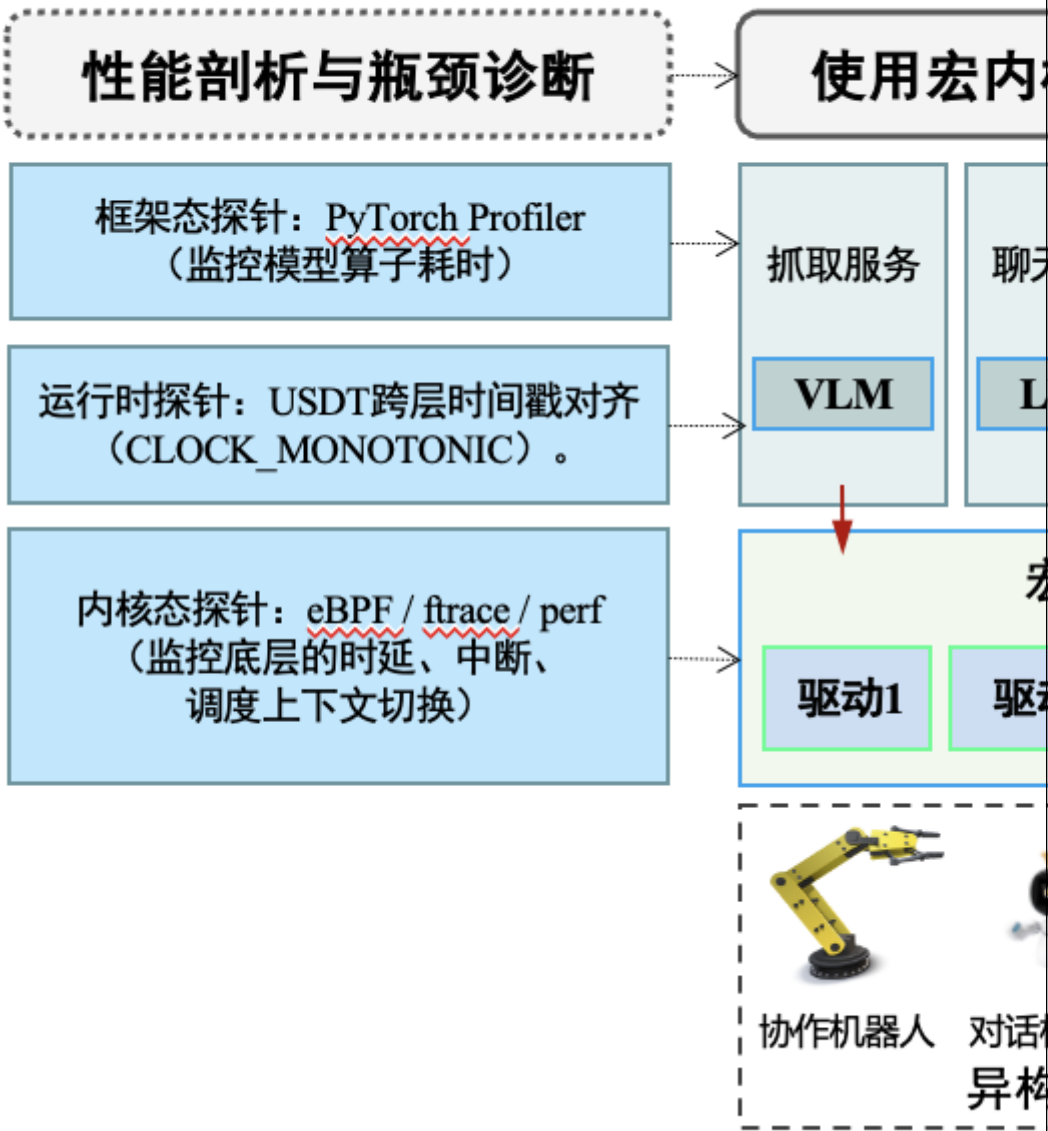
在技术路线与实验方案的实施上，首先需基于 Ubuntu 及 RaspberryPiOS 配置 LeRobot 运行环境，并严密切集成必要的 C/Python 依赖及底层驱动。在此基础上，综合引入底层内核级观测工具（如 eBPF、ftrace、perf）以捕获系统调度与硬件交互事件，同时运用 AI 框架级 Profiler 捕捉大模型前向推理耗时与内存分配状态。为精准定位性能痛点，后续将使用 C 和 Python 编写自动化剖析脚本，对多源异构的 Trace 数据进行深度清洗与跨层对齐，进而构建全栈分析仪表盘，以定量评估抓取、推倒等典型任务场景下的系统性能瓶颈。

在完成性能剖析并探明传统宏内核或微内核系统的底层缺陷后，将进一步开展系统架构重构探索，设计并验证基于外核架构的泛在 AI 操作系统优化方案。该重构方案首先通过外核架构将冗余的底层驱动抽象为统一接口的驱动框架；其次，创新性地利用大模型（如 VLM、LLM、MMA）自动生成驱动代码，并依托形式化验证模型与自动化测试工具进行自反馈校验，严格确保代码逻辑的正确性；最终，在验证闭环中确认的驱动代码将自动生成面向各类协作机器人与具身智能设备等异构硬件的驱动实例，从而实现模型层控制规则向底层寄存器、中断和 DMA 的直接且可验证的硬件映射。

3. 可行性分析

本项目主要依托开源操作系统与成熟的机器视觉控制框架。开发工作涉及底层内核机制与上层机器学习算法的交叉。项目执行具备坚实的技术基础：开发环境中的系统级编译、AArch64 架构的适配及调试技术储备充足；同时，对 C/C++ 底层性能优化（如并行计算）、Python 脚本开发，以及基于 Transformers、Diffusion 等主流模型的推理机制有深厚的实践积累。现有软硬件平台完全满足从操作系统底层链路追踪到上层 AI 应用负载测试的全栈研究需求。

发现问题（近期目标） → 分析



四、研究计划及进度安排

本项目整体规划为 12 周，具体进度安排如下：

第 1 周 - 第 2 周（第八学期初）： 查阅国内外文献，分析全栈性能剖析系统的需求，完成原型系统的整体架构设计。在第一周（3 月 8 日前）完成开题工作，并在毕设系统中提交开题报告。

北京理工大学本科生毕业设计（论文）开题报告

第3周 - 第4周：深入学习底层追踪技术（如 eBPF/perf）及 LeRobot 平台源码，搭建并在 Ubuntu/RaspberryPiOS 上配置开发与测试环境。同步开展外文文献的翻译工作。

第5周 - 第7周：设计并实现系统核心模块（含数据采集探针编写、AI 推理框架日志对接等）。在第6至第7周（4月上旬）完成中期检查工作，于系统中提交中期报告及规定字数的外文翻译。

第8周 - 第10周：完成跨层数据对齐脚本等剩余模块开发。利用模拟传感器数据和 LeRobot 预训练模型驱动抓取、分类等任务，对剖析系统进行联调、测试与 Bug 修复，完成关键性能数据收集与分析。

第11周 - 第12周：整理实验数据，撰写毕业设计论文，分析系统性能瓶颈并总结优化方向。于5月上中旬按规定时间段提交盲评版论文完成评阅抽检工作；配合完成答辩前3日的学术诚信检测；整理并提交软件代码及相关文档，制作答辩 PPT，准备迎接最终答辩。

五、创新点及预期研究成果

1. 创新点

本项目的创新点主要体现在三个方面。首先是研究视角的跨层协同，打破了传统机器人系统仅关注 ROS 通信延迟或纯 AI 算法仅关注推理精度的壁垒，创新性地将操作系统内核调度与 AI 大模型推理过程进行映射关联，实现了跨层次的性能瓶颈溯源。其次是面向 VLA 模型的定制化评估，针对新兴的视觉-语言-动作（VLA）端到端控制范式，提炼出区别于传统机器人的性能特征指标，为具身智能系统底层调优提供了新范式。最后是基于外核架构与大模型赋能的底层重构探索，突破了传统宏内核或微内核的架构局限，提出并尝试构建基于外核的泛在 AI 操作系统，创新性地引入大语言模型及多模态模型以自动生成并形式化验证底层驱动，从而极大降低异构硬件设备的扩展成本。

2. 预期研究成果

在预期研究成果方面，本项目将最终完成一套基于 C 与 Python 开发的、面向机器人场景的“全栈性能分析原型系统”软件及其完整源码。同时，将撰写并提交一份高质量的毕业设计论文，其中包含针对 LeRobot 平台的详实性能瓶颈定量评估报告以及系统的架构优化建议。此外，还将按学术规范完成并提交相关专业外文文献的中文翻译。

六、参考文献

[1] Zhang Y, Chen X, Li H, et al. Towards Efficient AI-Driven Robotic Systems:

Cross-Layer System Design and Performance Analysis[J]. IEEE Robotics and Automation Letters, 2023, 8(6): 3451–3458.

[2] Zheng W, Li B, Xu B, et al. Leveraging OS-Level Primitives for Robotic Action Management[J]. arXiv preprint arXiv:2508.10259, 2025.

[3] Smith A, Johnson B, Brown C, et al. $\pi 0$: A Vision-Language-Action Flow Model for General Robot Control[J]. arXiv preprint arXiv:2410.24164, 2024.

[4] Doe J, Lee M, Wang K, et al. Learning Fine-Grained Bimanual Manipulation with Low-Cost Hardware[J]. arXiv preprint arXiv:2304.13705, 2023.

[5] Zhao X, Zhang Y, Li H, et al. TenonOS: A Self-Generating LibOS-on-LibOS Framework for Time-Critical Embedded Operating Systems[J]. arXiv preprint arXiv:2512.00400, 2025.

[6] Huang J, Liu F, Wang S, et al. Real-World Feasibility Analysis of ACT Algorithm for Robotic Manipulation on Home[A]. // Zhang L, Yu W, Laili Y, et al. Intelligent Networked Things[C]. Singapore: Springer, 2026: 456–470.

[7] Chen B, Wang L, Zhang Y, et al. Alternative Voice and Vision-Guided AI Object Recognition for Human-Robot Interaction and Collaboration[A]. 2025 IEEE International Conference on Robotics and Biomimetics (ROBIO)[C]. Kyoto: IEEE, 2025: 1–6.

[8] Chi C, Xu Z, Feng S, et al. Diffusion policy: Visuomotor policy learning via action diffusion[J]. The International Journal of Robotics Research, 2024, 44(10-11): 1347-1385.

[9] Engler D R. The exokernel operating system architecture[D]. Cambridge: Massachusetts Institute of Technology, 1999.

七、指导教师意见

选题来自科研项目实际需求，研究方案可行，进度安排合理，同意通过开题。

签字:



2026 年 3 月 11 日

成绩：优(A+)，占比：0.00%

八、开题审核负责人意见

同意按照开题报告评审组意见通过该开题报告。

签字: 

2026 年 3 月 11 日

北京理工大学

北京理工大学

本科生毕业设计（论文）

中期报告

LeRobot 感知—推理—执行流程的系统级性能剖析研究

**System-level performance analysis of LeRobot's
perception-reasoning-execution process**

学 院：	计算机学院
专 业：	软件工程
班 级：	08012204
学生姓名：	俞乐楠
学 号：	1120221303
指导教师：	王勇

一、毕业设计（论文）主要研究内容、进展情况及取得成果

本研究以开源机器人框架 LeRobot 为平台，以 S0-ARM100 六自由度机械臂为硬件载体，在树莓派 5（ARM Cortex-A76 四核 CPU，8GB LPDDR4X，无 GPU）这一典型边缘计算平台上，对机器人“感知—推理—执行”全链路进行系统级性能剖析。研究目标是建立跨应用层、AI 框架层、运行时层、内核层、硬件层的五层性能分析模型，端到端量化感知、推理、执行三阶段的耗时占比与瓶颈，并基于剖析数据给出优化方向。

目前研究进展顺利，围绕上述目标开展了系统性的代码分析、内核数据采集和对比实验，形成了 37 篇技术分析文档、共计约 19000 行的文档体系，涵盖 ACT 模型、推理流水线、录制循环、舵机串口、摄像头视频流、系统调用 6 个专题。具体工作如下。

在软件栈全链路分析方面，从 Python 应用层到 Linux 内核层，建立了观测、推理、执行三条完整的软硬件交互链路。观测阶段覆盖了 LeRobot record.py 主循环调用 `bi_so101_follower.get_observation()` 获取舵机位置和摄像头图像的完整路径，推理阶段追踪了 ACT 模型 `predict_action_chunk()` 从图像输入到动作序列输出的计算流程，执行阶段追踪了 `send_action()` 通过 `motors_bus` 串口发送目标关节位置的调用链。逐层梳理了 `sync_read` 和 `sync_write` 的调用链，从 Python 函数调用经 `motors_bus` 封装、`scservo_sdk` 协议栈、`serial.Serial` 串口操作，一直到内核 USB-Serial 驱动（`ttyACM0`）和 xHCI 主控驱动的完整路径。

在 ACT 模型推理机制分析方面，完成了 ACT（Action Chunking with Transformers）模型的原理分析和推理流程拆解。分析了 CVAE 编解码器结构，追踪了非训练分支下 VAE 编码器不参与前向传播的执行路径，明确了推理时的实际计算流程为 ResNet18 特征提取（480x640x3 图像转为 15x20x512 特征图）、Transformer 编码器（综合两路摄像头 1200 个图像 token 加关节位置和风格变量共 1202 个 token）、Transformer 解码器（通过交叉注意力生成 k=100 步、14 维的动作序列）。确定了解码器的自回归交叉注意力是主要计算量来源。

在舵机串口链路分析方面，详细拆解了 6 个 STS-3215 舵机（ID 为 1 至 6，波特率 1Mbps）的读路径和写路径。读路径分析覆盖了 GroupSyncRead 协议：构造 SyncRead 广播帧（指令码 0x82，寄存器地址 56 读取 Present_Position，2 字节数据），经串口发送后等待 6 个电机分别返回各自的位置数据，完整耗时约 1.2 毫秒。

写路径分析覆盖了 GroupSyncWrite 协议: 构造 Sync Write 广播帧(指令码 0x83, 寄存器地址 42 写入 Goal_Position), 不等待回包即返回, 完整耗时约 1 至 3 毫秒。进一步分析了 Feetech 舵机串口的 read/write/select/ioctl 四类系统调用接口, 追踪了从 scservo_sdk 经 pyserial、CPython、glibc 到 Linux 内核的串口操作路径。分析了 motors_bus 异步读写设计, 结论是异步读可行(隐藏串口往返延迟, 代价 1 帧延迟), 异步写不可行(半双工总线冲突风险且最多节省 2 毫秒不在瓶颈上)。

在摄像头视频流分析方面, 追踪了 cv2.VideoCapture.read() 到 V4L2 内核的完整调用链。分析了 grabFrame 和 retrieveFrame 两阶段机制: grabFrame 通过 VIDIOC_DQBUF ioctl 从内核 DMA 缓冲区出队帧, retrieveFrame 进行 MJPEG 解码(CPU 密集操作, 耗时 10 至 30 毫秒)。分析了 LeRobot 中两路独立摄像头(handeye 和 fixed, 各自运行在独立后台线程中)的生产者-消费者模式: 后台线程持续调用 read() 和 pselect6 等待新帧, 主线程通过 Event 等待通知。

在系统调用分析方面, 使用 ftrace 在树莓派 5 上对 40 秒运行周期(chunk_size=100, fps=30)进行了完整的内核态数据采集。深入分析了 futex 和 pselect6 两大系统调用: futex 共 64569 次, 占系统调用总时间的 78.53%, 来自 PyTorch ATen 线程池的 c10::ThreadPool 和 OpenMP 同步; pselect6 共 36191 次, 占 9.00%, 来自两个摄像头后台线程的 V4L2 帧等待, 单次阻塞 23 至 32 毫秒(符合 30fps 帧间隔)。进一步阅读了 Linux 内核源码, 分析了 futex 和 pselect6 的实现机制, 包括 futex_wait_queue_me() 和 do_pselect() 的核心流程。分析了 ioctl 系统调用的命令编码格式和 TTY 相关操作(TCSETS 设置串口参数、TIOCINQ 查询输入缓冲区字节数)。通过 ps 和 ftrace 定位了各系统调用的来源线程: 主线程 TID 3275 负责推理和控制循环, 两个摄像头读取线程 TID 4222 和 4224 负责 V4L2 帧获取, 多个 PyTorch 工作线程负责并行计算。

在方法论研究方面, 对比了 strace 与 ftrace 的性能影响: strace 导致系统时间从 2.20 秒放大至 20.12 秒(约 9 倍开销), 原因是 strace 通过 ptrace 拦截每个系统调用引入了额外的上下文切换。据此确定了以 ftrace 为主要内核态数据采集工具、strace 仅用于辅助定性分析的方法论选择。

在实验方面, 完成了 chunk_size 参数扫描实验, 测试了 chunk_size 为 1、3、5、10、20、50、100 共 7 组参数(每组 20 个 episode)。实验结果表明: chunk_size=1 时 FPS 约 0.8, 推理时间占比 99.7%; chunk_size=100 时 FPS 约 18 至 19, 推理占比降至 34%至 44%。这说明动作分块机制是通过分摊推理开销而非减少单次推

理耗时来提升整体帧率，`chunk_size=100` 时每次推理产出的 100 帧动作覆盖约 3.3 秒的动作窗口。

在异步推理流水线分析方面，分析了 LeRobot 官方双进程 gRPC 异步推理方案（`robot_client.py` 加 `policy_server.py`），推导了不发生停滞的充要条件 N 大于等于 2 乘以推理时间乘以帧率。代入当前参数（推理耗时约 2 秒，帧率 30fps），`chunk_size=100` 小于所需的 120，证实停滞会周期性出现，且 `time ensemble` 在当前参数下失效。

在论文准备工作方面，完成了论文大纲设计（共 7 章：绪论、相关工作、系统架构与负载特征、跨层次性能分析模型与剖析方法、系统级性能剖析结果、性能瓶颈分析与优化建议、总结与展望），完成了相关工作的文献调研（涵盖机器人操作系统与框架包括 ROS2 和 LCM、边缘推理与嵌入式 AI 包括 TFLite 和 ONNX Runtime、ACT 与 VLA 模型包括 Diffusion Policy 和 OpenVLA、系统级 profiling 技术包括 `torch.profiler` 和 `perf` 和 `ftrace` 共 4 个方向），并完成了开题答辩。

取得的核心定量结论为：在树莓派 5 上运行 SO-ARM100 机械臂执行 ACT 推理任务时，推理阶段耗时 2000 至 4000 毫秒，占总循环时间超过 99%，是唯一的性能瓶颈。观测阶段耗时 5.2 毫秒（舵机 `sync_read` 约 1.2 毫秒加图像获取约 1.9 毫秒），执行阶段耗时 4.8 毫秒（`sync_write` 串口写，无回包等待），两者均不构成瓶颈。系统调用本身的开销也远小于推理（`pselect6` 均值约 421 纳秒，`futex` 均值小于 1 微秒），瓶颈确认在用户态的 ACT 推理 CPU 矩阵乘法。

二、存在的问题和拟解决方案

当前存在三个主要问题。第一个问题是推理阶段的算子级别分解数据尚不完整。目前仅有 `predict_action` 函数整体的宏观计时（2000 至 4000 毫秒），缺乏 ResNet18 特征提取、Transformer 编码器和解码器、前后处理各环节的具体耗时占比，这部分数据是论文第五章第二节的核心内容。拟使用 `torch.profiler` 对 ACT 模型单次推理进行算子级别的性能剖析，获取矩阵乘法、注意力计算、LayerNorm 等各算子的耗时分解。

第二个问题是三类任务负载对比实验尚未开展。论文第三章要求对比抓取、推倒

、分类三类典型任务的工作负载特征，目前仅完成了抓取任务的 `chunk_size` 参数扫描，推倒和分类任务尚未分别录制演示数据和训练模型。拟为三类任务各录制 50 个 episode 的演示数据，训练对应的 ACT 模型，各运行一个 episode 并采集 Python 日志，对比三类任务在观测、推理、执行各阶段的时间分布特征差异。

第三个问题是论文正文写作尚未启动。虽然已有 37 篇技术分析文档作为素材基础，但这些文档是研究过程中的技术笔记形式，需要按照学术论文规范重新组织为 7 章论文。拟按论文大纲顺序分阶段写作，优先完成有充足材料支撑的系统架构章、方法论章和剖析结果章。论文第六章的优化方向以分析论证为主，基于现有剖析数据进行可行性推导。

三、下一步研究任务与进度安排

第 9 至 10 周（4 月 21 日至 5 月 4 日）完成 `torch.profiler` 算子级别性能剖析实验，获取推理阶段各环节的耗时分解数据。

第 10 周（4 月 28 日至 5 月 4 日）完成三类任务的演示数据录制、模型训练和负载对比实验。

第 10 至 11 周（4 月 28 日至 5 月 11 日）完成论文第 1 至 4 章的初稿写作，包括绪论、相关工作、系统架构与方法论。

第 11 周（5 月 5 日至 5 月 11 日）完成论文第 5 至 6 章的初稿写作，包括剖析结果和优化建议。

第 12 周（5 月 12 日至 5 月 17 日）完成论文第 7 章总结与展望，并进行全文修改润色，完成终稿定稿、查重与格式审查。

第 13 至 15 周（5 月 18 日至 6 月 8 日）完成答辩 PPT 制作与答辩准备。

关键里程碑为：5 月 4 日前全部实验数据采集完成，5 月 11 日前论文初稿完成，5 月 17 日前论文终稿提交。

四、指导教师意见

课题进展顺利，能够按照计划完成毕业设计。

签字：

王勇

2026年5月16日

成绩：优(A+)，占比：0.00%

五、中期审核负责人意见

签字：

王勇

2026年5月17日

毕业设计（论文）指导教师评语表

指导教师对毕业设计（论文）的评语：

选题针对边缘机器人平台部署端到端控制策略时推理延迟高、控制频率难以满足实时性要求而制约具身智能落地的问题，具有一定的应用价值，符合复杂工程问题要求。论文分析了机器人操作系统实时性、通信中间件及推理框架优化的研究现状。

论文分析了机器人在线控制闭环的性能瓶颈定位需求，构建覆盖 AI 推理框架层、Python 运行时层、Linux 内核层与硬件 I/O 层的跨层性能剖析方法，实现了异步推理优化机制，通过 ftrace 延迟导出、内核插件量化 ResNet18 视觉编码与 Transformer 模块耗时，并在树莓派 5 平台上验证异步推理触发阈值 0.30 时有效控制频率提升 70.0%，结论可信。

该同学工作认真，基础理论扎实，有很好的独立实践能力，按照 OBE 标准，较好地完成了毕业设计各指标点要求和毕业设计全过程。

论文结构合理，引用规范，设计方案恰当，有一定难度工作量，过程规范，表明学生具有扎实的专业基础知识和综合运用能力，已基本具备独立工程实现能力，论文达到本科毕业设计对应的毕业要求，同意参加论文答辩。

北京理工大学本科生毕业设计（论文）评语表

是否有校外指导教师：☐是 ☒否；若选择“是”，校外指导教师对毕业设计（论文）的评语：

成绩：优(A+)，占比 0.00%

指导教师：

王勇

2026年5月25日

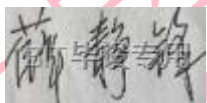
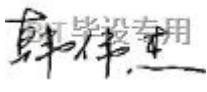
毕业设计（论文）匿名评阅评语表 1

学生姓名	俞乐楠	学号	1120221303
学院	计算机学院	班级	08012204
专业	软件工程		
指导教师	王勇	指导教师 所在学院	计算机学院
题目	LeRobot 感知—推理—执行流程的系统级性能剖析研究		
评阅结果	优 (A+), 占比 0.00%		
评语: (请参考评议要素, 给出评语, 并指出论文存在的不足及建议, 评分为 C 和 D 的必须有明确的修改意见, 不少于 200 字。) 本论文的主要工作是以 LeRobot 作为开源机器人学习库, 以树莓派 5 作为推理主机, 搭配 SO-101 六自由度机械臂与两路 USB 摄像头, 来对具身机械臂感知—推理—执行流程的系统级性能进行剖析研究。其目的是考察具身智能在实际运行时运行效果的相关细节, 如效率瓶颈等。 论文选题意义明确、写作安排合理、逻辑构建清晰、体现了本科毕业论文的专业能力和学术规范, 符合本科毕业论文的相关要求, 同意答辩。 目前考察项目的逻辑关系还需要进一步阐述。 评阅人: 2026 年 5 月 23 日			

毕业设计（论文）匿名评阅评语表 2

学生姓名	俞乐楠	学号	1120221303			
学院	计算机学院	班级	08012204			
专业	软件工程					
指导教师	王勇	指导教师 所在学院	计算机学院			
题目	LeRobot 感知—推理—执行流程的系统级性能剖析研究					
评阅结果	优 (A+), 占比 0.00%					
评语: (请参考评议要素, 给出评语, 并指出论文存在的不足及建议, 评分为 C 和 D 的必须有明确的修改意见, 不少于 200 字。) 选题针对 LeRobot 在线控制问题, 具有一定的研究意义, 论文分析了相关领域研究现状。论文研究了 ACT 策略在 SO-101 六自由度机械臂中观测—推理—执行”闭环的系统级性能瓶颈, 构建了覆盖推理框架、Python 运行时、Linux 内核和硬件 I/O 的分层分析方法。实验数据比较详实, 结论可信。论文结构合理, 引用规范, 研究方案恰当, 有一定难工作量, 过程规范, 表明学生具有扎实的专业基础知识和综合运用能力, 已基本具备研究能力, 论文达到本科毕业设计对应的毕业要求, 同意参加论文答辩。						
评阅人: 2026 年 5 月 23 日						

毕业设计（论文）答辩评语表

答辩委员会（小组）组长			
姓名		职称	签字
王勇		副教授	
答辩委员会（小组）组员	姓名	职称	签字
	薛静锋	教授	
	张继	讲师	
	刘振岩	讲师	
	韩伟杰		
答辩中提出的主要问题及回答的简要情况：			
答辩委员会（小组）代表（签字）：			

北京理工大学本科生毕业设计（论文）评语表

2026 年 5 月 30 日

北京理工大学

北京理工大学本科生毕业设计（论文）评语表

答辩委员会（小组）的评语：

北京理工大学

答辩委员会（小组）代表（签字）：

王勇

2026 年 5 月 30 日

答辩委员会（小组）给定的成绩：，占比

答辩委员会（小组）主任（签字）：

王勇

2026 年 5 月 30 日

北京理工大学本科生毕业设计（论文）评语表

最终成绩:

成绩构成及占比:

开题成绩: 优(A+), 占比: 0.00%

中期成绩: 优(A+), 占比: 0.00%

外文翻译成绩: 优(A+), 占比: 0.00%

指导教师评阅成绩: 优(A+), 占比: 0.00%

匿名评阅成绩: 优(A+), 占比: 0.00%

答辩成绩: , 占比:

指导教师签字:

2026 年 5 月 30 日

责任教授签字:

2026 年 5 月 30 日

毕业设计（论文）开始日期 2025 年 12 月 15 日

截止日期 2026 年 5 月 30 日

毕业设计（论文）答辩日期 2026 年 5 月 30 日

附件：

北京理工大学本科生毕业设计（论文）

书写规范及打印装订要求

一、毕业设计（论文）书写规范

1. 文档格式要求

（1）页面设置

A4 纸纵向打印；

页边距：上 3.5cm、下 2.6cm、左 3cm、右 2.6cm；

页眉：2.4cm、页脚：2cm、装订线：0cm；

页眉内容为：“北京理工大学本科生毕业设计（论文）” 页眉，宋体、四号，居中排列，字间距加宽 0.5 磅；

页脚内容为页码，宋体、五号，居中排列。

（2）文档格式

一级标题：黑体，三号，加粗；间距：段前 0.5 行，段后 1 行；

二级标题：黑体，四号，加粗；间距：段前 0.5 行，段后 0 行；

三级标题：黑体、小四、加粗；间距：段前 0.5 行，段后 0 行；

标题行距：1.5 倍行距；

正文部分：宋体、小四；正文行距：22 磅；间距段前段后均为 0 行。

2. 标题序号标号

一级标题：第 1 章第 2 章第 3 章

二级标题：1.1 1.2 1.3

三级标题：1.1.1 1.1.2 1.1.3

正文中一级标题居中，二、三级标题居左对齐；目录中一级标题居左对齐，下一级标题依次向右缩进一格。

3. 图、表标号

采用阿拉伯数字按章依序编码。

图 1-1 图 1-2 图 2-1 图 2-2

表 1-1 表 1-2 表 2-1 表 2-2

图、表居中，图注标在图下方，表头标在表上方，宋体、五号、居中，图表与上下文之间各空一行。

4. 公式标号

采用阿拉伯数字按章依序编码。

(1-1) (1-2) (2-2) (2-2)

公式标注应于该公式所在行的最右侧。对于较长的公式只可在符号处（+、-、*、/、 $\leq$ 、 $\geq$ 等）转行。在文中引用公式时，在标号前加“式”，如式（1-2）。

5. 参考文献书写规范

参考国标【GB/T 7714—2015】，参考文献书写规范如下：

(1) 文献类型和标识代码

普通图书：M	会议录：C	汇编：G	报纸：N
期刊：J	学位论文：D	报告：R	标准：S
专利：P	数据库：DB	计算机程序：CP	电子公告：EB
档案：A	舆图：CM	数据集：DS	其他：Z

(2) 不同类别文献书写规范要求

期刊

[序号] 主要责任者. 文献题名 [J]. 刊名, 出版年份, 卷号(期号): 起止页码.

[1] 袁庆龙, 候文义. Ni-P 合金镀层组织形貌及显微硬度研究 [J]. XX 理工大学学报, 2001, 32(1): 51-53.

普通图书

[序号] 主要责任者. 文献题名 [M]. 出版地: 出版者, 出版年. 起止页码.

[2] 刘国钧, 郑如斯. 中国书的故事 [MM]. 北京: 中国青年出版社, 1979. 80-115.

会议论文集

[序号] 析出责任者. 析出题名[A]. 见(英文用 In): 主编. 论文集名[C]. (供选择项: 会议名, 会址, 开会年)出版地: 出版者, 出版年. 起止页码.

[3] 孙品一. 高校学报编辑工作现代化特征 [A]. 见: 张为民编. 中国高等学校自然科学学报研究会. 科技编辑学论文集(2)[C]. 北京: 北京师范大学出版社, 1998. 10-22.

专著中析出的文献

[序号] 析出责任者. 析出题名[A]. 见(英文用 In): 专著责任者. 书名[M]. 出版地: 出版者, 出版年. 起止页码. [4] 罗云. 安全科学理论体系的发展及趋势探讨[A]. 见: 白春华, 何学秋, 吴宗之. 21 世纪安全科学与技术的发展趋势[M]. 北京: 科学出版社, 2000. 1-5.

学位论文

[序号] 主要责任者. 文献题名 [D]. 保存地: 保存单位, 年份. [5] 张和生. 嵌入式单片机系统设计 [D]. 北京: 北京理工大学, 1998.

报告

[序号] 主要责任者. 文献题名 [R]. 报告地: 报告会主办单位, 年份. [6] 冯西桥. 核反应堆压力容器的 LBB 分析 [R]. 北京: 清华大学核能技术设计研究院, 1997.

专利文献

[序号] 专利所有者. 专利题名 [P]. 专利国别: 专利号, 发布日期. [5] 姜锡洲. 一种温热外敷药制备方案 [P]. 中国专利: 881056078, 1983-08-12.

国际、国家标准

[序号] 标准代号. 标准名称 [S]. 出版地: 出版者, 出版年. [1] GB/T 16159—1996. 汉语拼音正词法基本规则 [S]. 北京: 中国标准出版社, 1996.

报纸文章

[序号] 主要责任者. 文献题名 [N]. 报纸名, 出版年, 月(日): 版次. [5] 谢希德. 创造学习的思路[N]. 人民日报, 1998, 12(25): 10.

电子文献

[序号] 主要责任者. 电子文献题名 [文献类型/载体类型]. 电子文献的出版或可获得地址(电子文献地址用文字表述), 发表或更新日期/引用日期(任选). [21] 姚伯元. 毕业设计(论文)规范化管理与培养学生综合素质 [EB/OL]. 中国高等教育网

教学研究, 2005-2-2.

关于参考文献的未尽事项可参考国家标准《信息与文献参考文献著录规则》(GB/T 7714—2015)

6. 附录

附录是论文主体的补充项目, 为了体现整篇论文的完整性, 写入正文又可能有损于论文的条理性、逻辑性和精炼性, 这些材料可以写入附录段, 但对于每一篇论文并不是必须的。主要包括以下几类:

(1) 比正文更为详尽的理论根据、研究方法和技术要点, 建议可以阅读的参考文献的题录, 对了解正文内容有用的补充信息等;

(2) 由于篇幅过长或取材于复制品而不宜写入正文的材料;

(3) 一般读者并非必要阅读, 但对本专业同行很有参考价值的资料;

(4) 某些重要的原始数据、数学推导、计算程序、框图、结构图、统计表、计算机打印输出件等。

附录依次用大写正体英文字母 A、B、C……编序号, 如附录 A, 附录 B。

附录中的图、表、公式、参考文献等另行用阿拉伯数字编序号, 与正文分开, 也一律用阿拉伯数字编码, 但在数码前冠以附录序码, 如: 图 A-1; 表 B-2; 式(B-3); 文献[A-4]等。

二、毕业设计（论文）资料的装订

毕业设计（论文）按以下标准统一装订: 毕业设计（论文）封面→原创性声明、关于使用授权的声明→中外文摘要→目录→毕业设计（论文）正文→结论→参考文献→附录→致谢。

毕业设计（论文）指导手册按以下标准统一装订: 毕业设计（论文）指导手册封面→毕业设计（论文）任务书→毕业设计（论文）开题报告→毕业设计（论文）中期报告→毕业设计（论文）评语表。指导手册包括但不限于以上内容, 可按照学院细则增加材料。

三、外文翻译

外文翻译 5000 字左右, 内容与毕业设计（论文）题目有关。外文原文用 A4 纸

北京理工大学本科生毕业设计（论文）书写规范及打印装订要求

打印或复印，中文翻译用 A4 纸打印，文档格式要求参考“毕业设计（论文）文档格式要求”。装订顺序为：外文翻译封面→外文原文→中文翻译。

北京理工大学